



FUNCIONES COMPLEJAS ELEMENTALES



Introducción

¡Hola!

Durante esta sesión de aprendizaje, exploraremos la aplicación de las funciones elementales en los números complejos. A continuación, revisa el material e identifica cuáles son estas funciones elementales para ponerlas en práctica posteriormente.



1 Función exponencial

La función exponencial compleja es holomorfa en todo el plano cartesiano.

Sea $z = x + iy$

$$e^z = e^{x+iy} = e^x \cdot e^{iy} = e^x(\cos y + i \sin y)$$

$$e^z = e^x(\cos y + i \sin y)$$

Donde: $|e^z| = e^x$ y $\arg(e^z) = y + 2k\pi$ para $k = 0, \pm 1, \dots$

También es periódica de periodo 2π : $e^z = e^{z+2\pi i}$

2 Función logarítmica

Definamos para $z \in \mathbb{C}$ entonces $\ln z = \{w \in \mathbb{C} / e^w = z\}$ siendo esta una función multivaluada, pues para un valor determinado z , $z \neq 0$ hay infinitos valores de w .

Si $z = re^{i\theta}$

$$\ln z = \ln r + i\theta, \theta = \arg(z) \text{ y } r = |z|$$

$$\ln z = \ln|z| + i\arg(z)$$

$$\ln z = \ln|z| + i2k\pi, k=0,1,2\dots$$

3 Función exponente complejo

Tenemos dos casos:

- Si z y β son números complejos y $\beta \neq 0$, se llama función exponente a:

$$\beta^z = e^{z \ln \beta}$$

- Si z y λ son números complejos y $z \neq 0$, se llama función potencia a:

$$z^\lambda = e^{\lambda \ln z}$$

4 Función función trigonométrica e hiperbólica

- Definamos una función trigonométrica como:

$$\operatorname{sen} z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \text{ y } \operatorname{cos} z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

- Definamos una función hiperbólica como:

$$\operatorname{senh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2} \text{ y } \operatorname{cos} z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$$



¡Excelente!

Es momento de seguir aprendiendo.

Te invito a continuar desarrollando la sesión de aprendizaje que hemos preparado para ti

Bibliografía

- Churchill, R., & Ward, J. (2004). *Variable Compleja y Aplicaciones* (7ma ed). McGraw-Hill.
 - Murray, S., Seymour, Lipschutz, & Dennis, S. (2011). *Variable compleja* (2nd Edicion). McGraw-Hill Interamericana de España S.L.
 - Suárez Bueno, V. (1998). *Introducción a la Variable Compleja* (1a. ed.). Instituto Politecnico Nacional.
- 